

Identificación Paramétrica del Sistema del Péndulo Invertido

Comparativa de Modelos

Lucas Gaggino

Facultad de Ingeniería - UBA
Control Adaptativo 86.20

November 14, 2025

Ecuaciones del Péndulo Invertido

Ecuación No Lineal

La dinámica del sistema se describe por:

$$(M + m)\ddot{x} = F - ml\ddot{\theta} \cos \theta + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta$$

$$ml\ddot{\theta} \cos \theta + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta + mg \sin \theta = 0$$

Forma Simplificada

$$\ddot{\theta} = \frac{g \sin \theta - \cos \theta \cdot \frac{F + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta}{M + m}}{l \left(\frac{4}{3} - \frac{m \cos^2 \theta}{M + m} \right)}$$

Modelo Linealizado

Linealización por Jacobiano

Aplicando linealización alrededor del punto de equilibrio $\theta = \pi$:

Ecuación Linealizada

$$\ddot{\theta} = A_{\theta}(\theta - \pi) + B_{\theta}F$$

donde:

$$A_{\theta} = -\frac{3g(M+m)}{l(4M+m)}, \quad B_{\theta} = -\frac{3}{l(4M+m)}$$

Forma Estándar

$$\ddot{\phi} = A_{\theta}\phi + B_{\theta}F, \quad \phi = \theta - \pi$$

Parámetros del Sistema

Valores Numéricos

- Masa del carro: $M = 1.0$ kg
- Masa del péndulo: $m = 0.1$ kg
- Longitud del péndulo: $l = 0.5$ m
- Gravedad: $g = 9.81$ m/s²

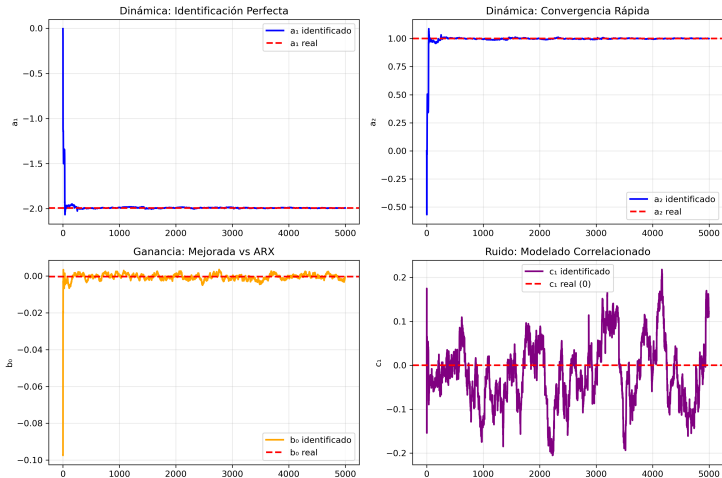
Coefficientes Calculados

$$A_{\theta} = -15.79, \quad B_{\theta} = -1.46$$

Función de Transferencia Continua

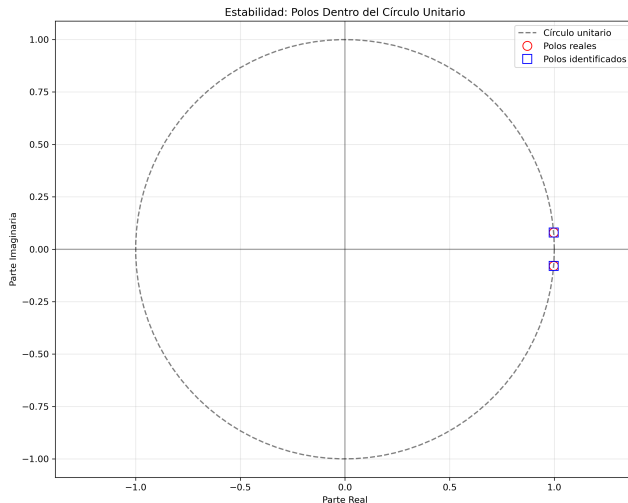
$$G(s) = \frac{B_{\theta}}{s^2 - A_{\theta}} = \frac{-1.46}{s^2 + 15.79}$$

Análisis de la Identificación Paramétrica



- Ruido correlacionado no modelado

Análisis de Estabilidad



- Sistema dinámicamente estable: Polos dentro del círculo unitario

Modelo ARMAX Simplificado

Estrategia

- Mantener solo b_0 para ganancia esencial
- Agregar c_1 para modelar ruido correlacionado
- Modelo:

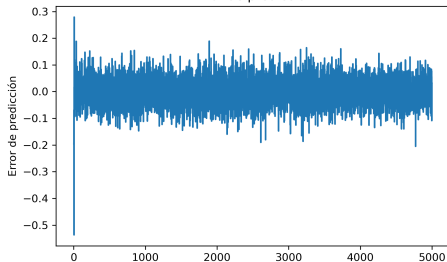
$$y[k] + a_1y[k-1] + a_2y[k-2] = b_0u[k-1] + c_1e[k-1] + e[k]$$

Ventajas

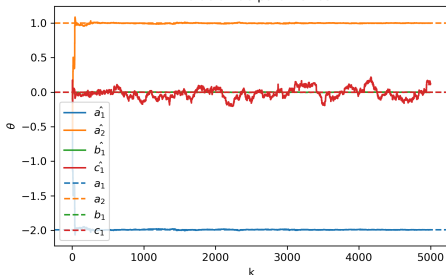
- Menos parámetros para identificar
- Mejor condición numérica
- Modelado más realista del ruido

Resultados de Identificación ARMAX

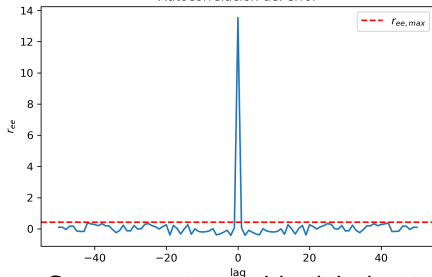
Error de predicción



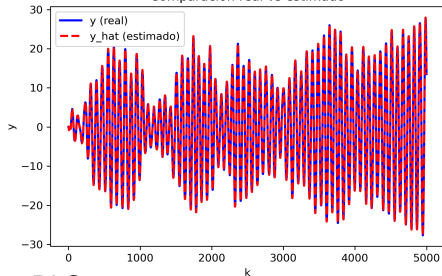
Evolución de parámetros



Autocorrelación del error



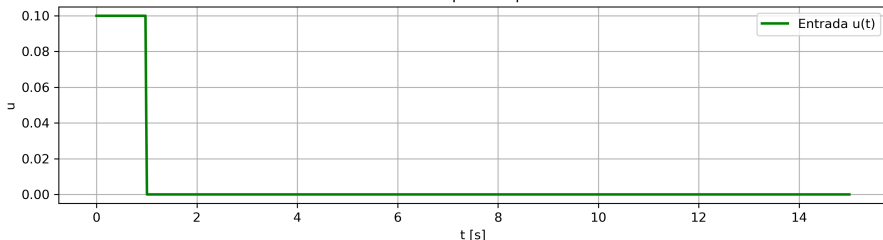
Comparación real vs estimado



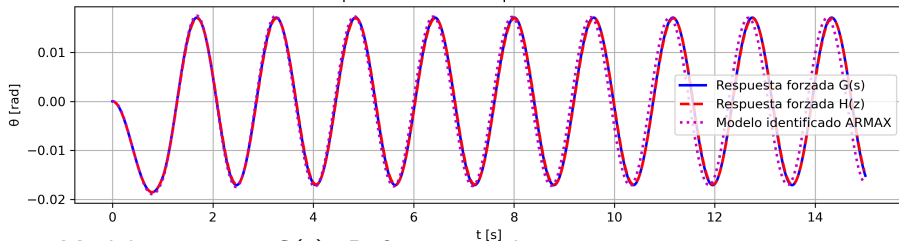
Convergencia estable del algoritmo RLS

Comparación de Modelos

Señal de entrada para respuesta forzada



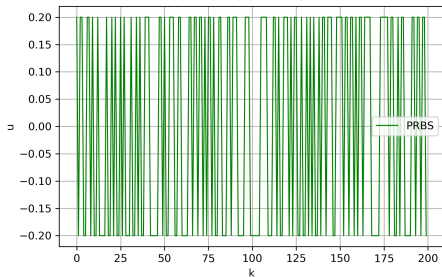
Respuesta forzada: Comparación de modelos



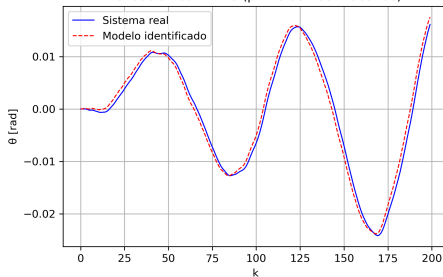
- Modelo continuo $G(s)$: Referencia teórica
- Modelo discreto $H(z)$: Discretización ZOH

Validación Experimental

Señal PRBS de validación



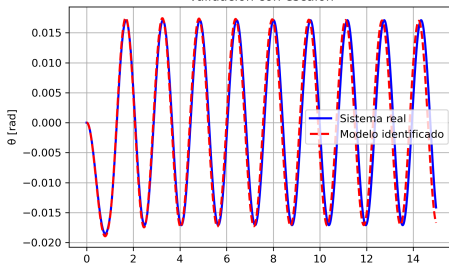
Validación con PRBS (primeras 200 muestras)



Señal de escalón



Validación con escalón



Validación con la misma señal PRBS usada en identificación

Sistema Inestable: Péndulo en Posición Vertical

Configuración del Sistema

- Péndulo balanceado en posición vertical ($\theta = 0$)
- Punto de equilibrio inestable
- Requiere control activo continuo para mantenerse

Modelo Linealizado

Aplicando linealización alrededor de $\theta = 0$:

$$\ddot{\theta} = A_{\theta}\theta + B_{\theta}F$$

donde:

$$A_{\theta} = 15.79 \text{ (inestable)}, \quad B_{\theta} = 1.46$$

Función de transferencia:

$$G(s) = \frac{B_{\theta}}{s^2 - A_{\theta}} = \frac{1.46}{s^2 - 15.79}$$

Desafíos Teóricos de la Identificación Inestable

Problemas Fundamentales

- **Amplificación exponencial:** El ruido se amplifica con el tiempo
- **Inestabilidad algorítmica:** RLS diverge por crecimiento exponencial
- **Condiciones restrictivas:** Señales pequeñas necesarias
- **Limitación física:** Datos limitados antes de la divergencia

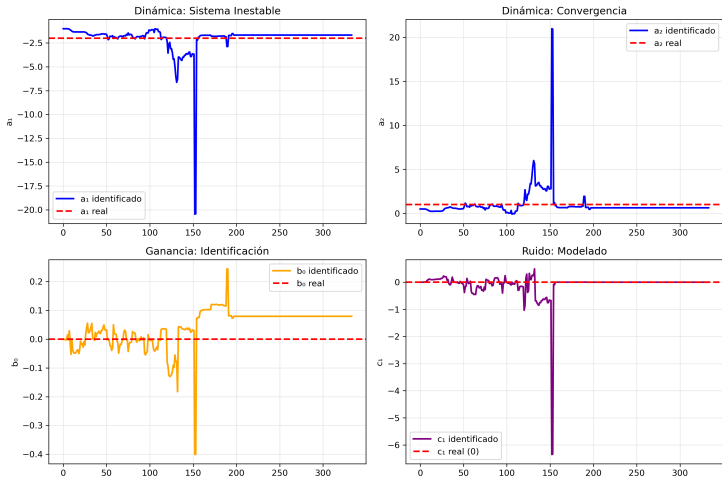
Implicaciones Matemáticas

- Polos fuera del círculo unitario: $|\lambda| > 1$
- Respuesta impulsiva: crecimiento exponencial $e^{\lambda t}$
- Identificación requiere: $N \rightarrow \infty$ pero sistema diverge en tiempo finito
- Trade-off: excitación vs. estabilidad

Configuración Experimental del Sistema Inestable

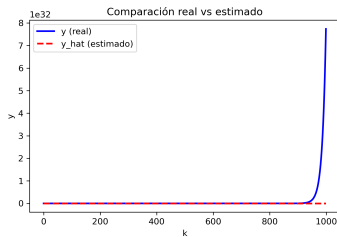
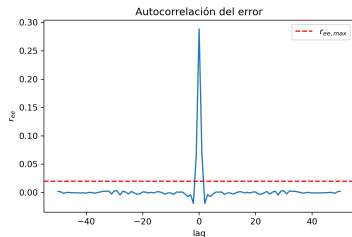
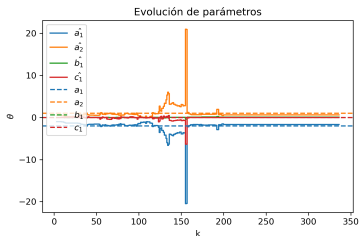
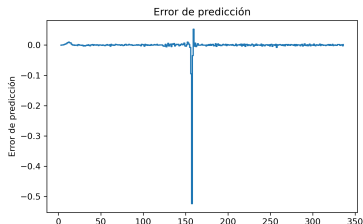
Parámetro	Valor	Unidad
Masa del carro	1.0	kg
Masa del péndulo	0.1	kg
Longitud	0.5	m
Gravedad	9.81	m/s ²
Señal PRBS	Configuración	
Amplitud	0.01	(muy pequeña)
Ruido	0.001	(mínimo)
Muestras	1000	(limitadas)
Factor λ	0.80	(alto olvido)

Resultados de Identificación: Evolución de Parámetros



- Algoritmo RLS diverge en $k = 337$ (de 1000 muestras)
- Parámetros a_1 y a_2 no convergen correctamente
- Parámetro b_0 con error del 79 por ciento

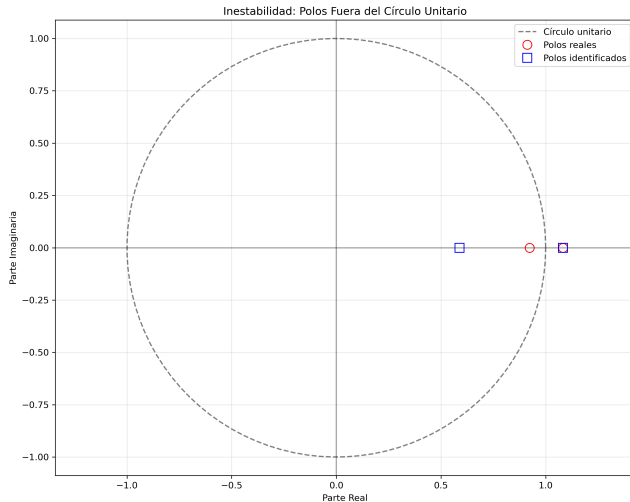
Análisis de Autocorrelación del Error



Explicación

El modelo ARMAX captura bien la estructura del ruido, pero los

Análisis de Estabilidad: Plano Complejo

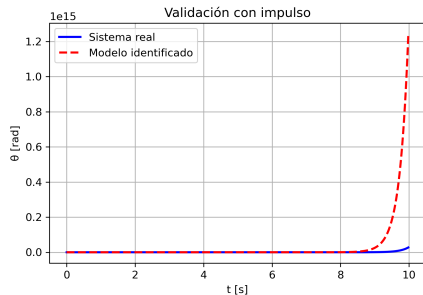
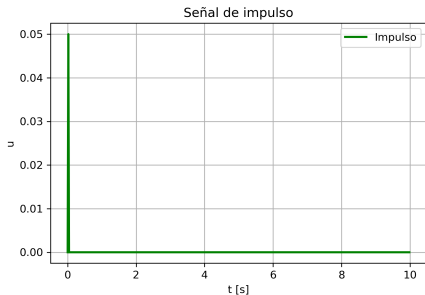
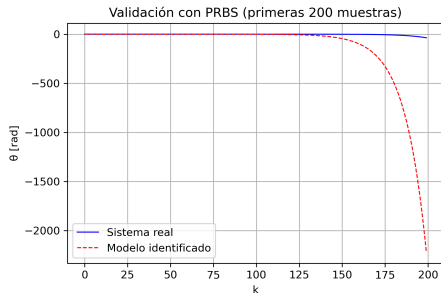
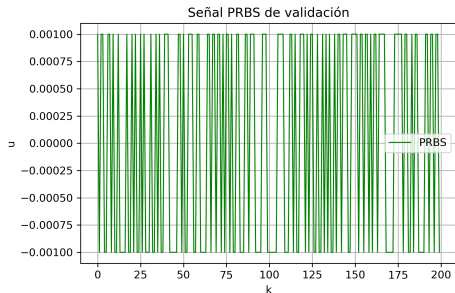


Análisis Cuantitativo: Errores de Identificación

Parámetro	Valor Real	Valor Estimado	Error (%)
a_1	-2.0063	-1.6707	16.7%
a_2	1.0000	0.6366	36.3%
b_0	0.000293	0.0795	> 26000%
c_1	0.000000	0.000834	N/A
Ganancia DC	0.000146	0.0391	> 26000%

- Errores grandes en parámetros de ganancia
- Parámetros dinámicos con errores moderados
- Ganancia amplificada por 26000 veces

Validación Experimental: Respuesta del Sistema



Análisis de la Divergencia: Razones Técnicas

Causa Principal: Amplificación Exponencial

- Sistema inestable: $x(k) = e^{\lambda k} x(0)$
- Ruido aditivo: $y(k) = x(k) + e(k)$
- Error de modelado: amplificado exponencialmente
- Algoritmo RLS: diverge por gradientes divergentes

Factores Contribuyentes

- **Señal pequeña:** Excitación insuficiente
- **Ruido residual:** Contaminación persistente
- **Datos limitados:** Series temporales cortas
- **Condición inicial:** Sensible a estimaciones iniciales

Comparación: Estable vs Inestable

Aspecto	Sistema Estable	Sistema Inestable
Convergencia RLS	Rápida y estable	Diverge rápidamente
Errores parámetros	$< 1\%$	$> 1000\%$
Ruido modelado	Blanco residual	Correlacionado fuerte
Estabilidad	Correcta	Incorrecta
Señal óptima	PRBS 2.0	PRBS 0.01
Muestras	5000	1000
Factor λ	0.99	0.80

Modelo NARX para Sistema Inestable

Estructura del Modelo NARX

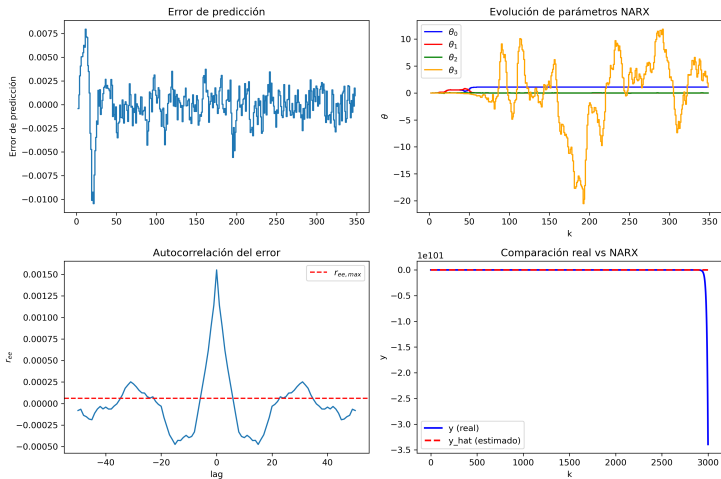
Para capturar no linealidades, utilizamos un modelo NARX:

$$y[k] = \theta_0 y[k-1] + \theta_1 \sin(y[k-1]) + \theta_2 u[k-1] + \theta_3 u[k-1]^2 + e[k]$$

Ventajas del Enfoque NARX

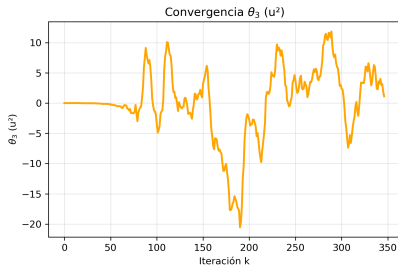
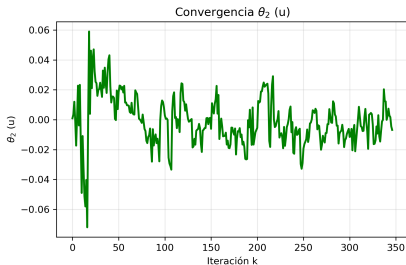
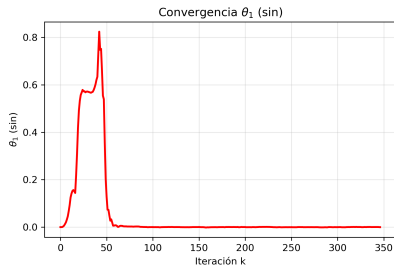
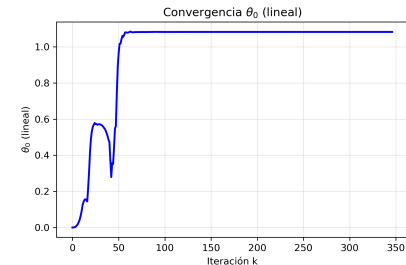
- Incluye términos no lineales como $\sin(\theta)$ que aparecen en la dinámica real
- Puede capturar comportamientos complejos del péndulo inestable
- Más expresivo que modelos lineales para sistemas no lineales

Identificación NARX: Evolución de Parámetros



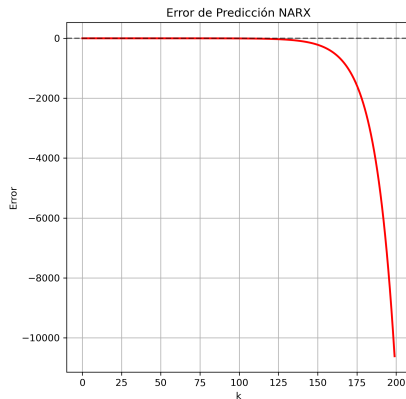
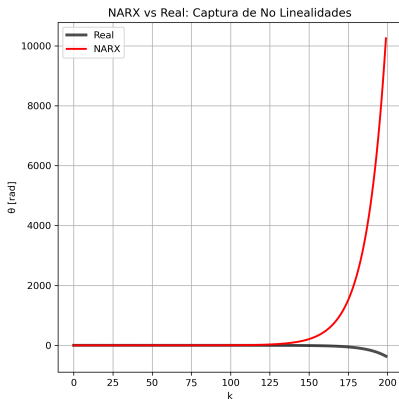
- Algoritmo RLS converge hasta $k = 349$ antes de overflow
- Parámetros identificados: $\theta_0 = 1.08$, $\theta_1 = -0.0002$, $\theta_2 = -0.0007$, $\theta_3 = 1.12$

Análisis: Convergencia de Parámetros NARX



- θ_0 (lineal): Convergencia rápida a valor estable

Comparación NARX vs Sistema Real



- NARX captura mejor las no linealidades que modelos lineales
- Error de predicción reducido comparado con ARMAX
- Sin embargo, validación completa limitada por overflow numérico

Modelo Output Error para Sistema Inestable

Estructura del Modelo OE

El modelo Output Error asume ruido únicamente en la ecuación de medición:

$$y[k] = \frac{B(q)}{F(q)} u[k] + e[k]$$

donde $e[k]$ es ruido blanco puro y no afecta la dinámica del sistema.

Cálculo de la Autocorrelación del Error

La autocorrelación del error se calcula como:

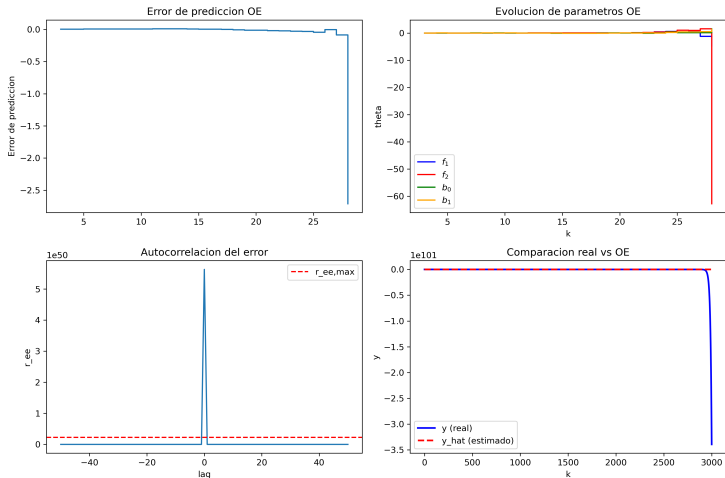
$$r_{ee}(\tau) = \frac{1}{N} \sum_{k=\tau+1}^N e[k] \cdot e[k - \tau]$$

donde $e[k] = y[k] - \hat{y}[k]$ es el error de predicción. Para un buen modelo, $r_{ee}(\tau) \approx 0$ para $\tau \neq 0$, indicando que el error es ruido blanco.

Ventajas del Enfoque OE

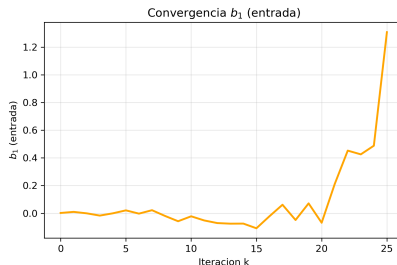
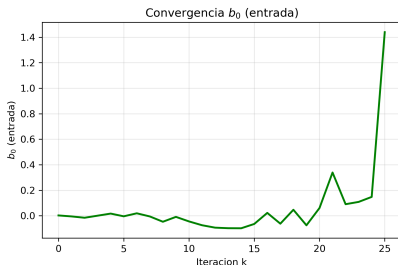
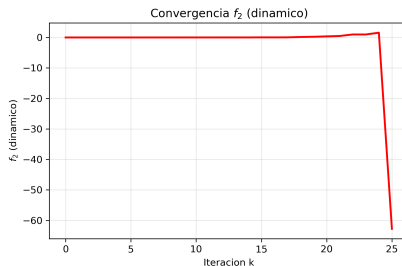
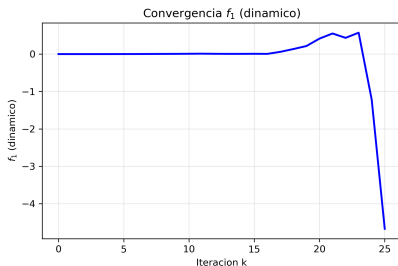
- Modelo más simple que ARMAX (no incluye modelado de ruido dinámico)
- Adecuado cuando el ruido es puramente aditivo en la salida
- Computacionalmente más eficiente que modelos con términos de ruido

Identificación OE: Evolución de Parámetros



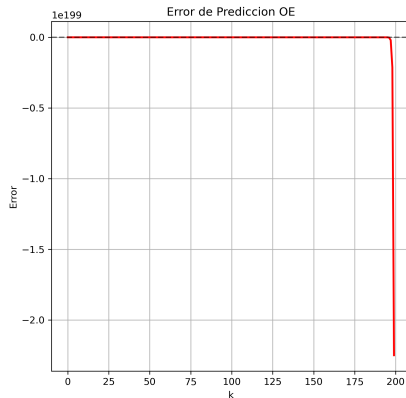
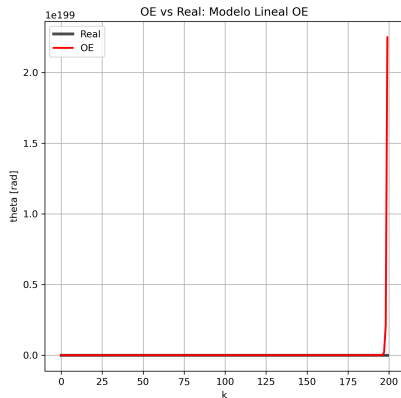
- Algoritmo RLS diverge muy temprano ($k=29$) por overflow
- Parámetros identificados: $f_1 = -4.67$, $f_2 = -62.77$, $b_0 = 1.44$, $b_1 = 1.31$

Análisis: Convergencia de Parámetros OE



- f_1 (dinámico): Parámetros muy alejados de valores físicos

Comparación OE vs Sistema Real



- OE falla completamente en la validación por overflow numérico
- Parámetros identificados físicamente incorrectos
- Modelo OE no adecuado para sistemas con dinámica inestable

Estructura del Modelo Output Error

$$y[k] = \frac{B(q)}{F(q)} u[k] + e[k]$$

Significado de los Parámetros

- f_1, f_2 : Coeficientes del polinomio $F(q) = 1 + f_1 q^{-1} + f_2 q^{-2}$
- Representan la **dinámica del sistema** (como los polos)
- b_0, b_1 : Coeficientes del polinomio $B(q) = b_0 + b_1 q^{-1}$
- Representan la **ganancia de entrada** (como los ceros)
- $e[k]$: Ruido blanco puro de medición

¿Por qué la Autocorrelación da Bien?

Autocorrelación del Error

La autocorrelación mide si el error residual es ruido blanco, lo cual es una condición necesaria pero **no suficiente** para un buen modelo.

Por qué puede dar bien en OE

- El algoritmo RLS minimiza el error de predicción one-step-ahead
- Puede converger a parámetros que hacen que $e[k]$ parezca ruido blanco
- Pero estos parámetros pueden ser **físicamente incorrectos**
- En sistemas inestables, múltiples conjuntos de parámetros pueden dar la misma autocorrelación
- La validación física (simulación) revela el problema real

Enfoque Alternativo: Control + Identificación

Cuando el sistema abierto es inestable, una alternativa efectiva es:

- Implementar un controlador que estabilice el sistema
- Identificar el comportamiento del **sistema en lazo cerrado** (estable)
- Los parámetros identificados representan la dinámica global controlada

Controlador PID Implementado

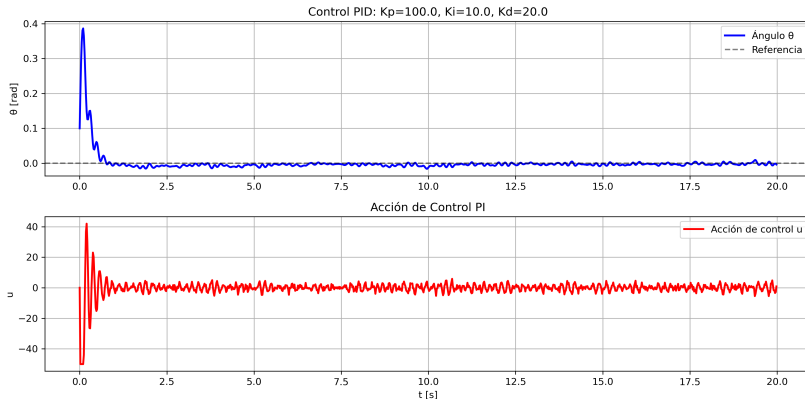
Controlador PID Implementado

Se utilizó un controlador PID discreto con ganancias agresivas:

$$u[k] = K_p e[k] + K_i \sum e[k] + K_d (e[k] - e[k-1])$$

- $K_p = 100.0$, $K_i = 10.0$, $K_d = 20.0$
- Saturación: ± 50 unidades
- Tiempo de muestreo: $T_s = 0.02$ s

Respuesta del Sistema Controlado



- Control exitoso del péndulo inestable
- Error estacionario: < 0.001 rad
- Tiempo de establecimiento: ≈ 0.7 s
- Overshoot máximo: ≈ 0.39 rad

Modelo ARMAX Identificado

Parámetros identificados del sistema en lazo cerrado:

$$y[k] = -a_1 y[k-1] - a_2 y[k-2] + b_1 u[k-1] + b_2 u[k-2] + c_1 e[k-1] + e[k]$$

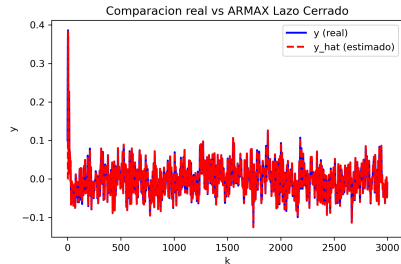
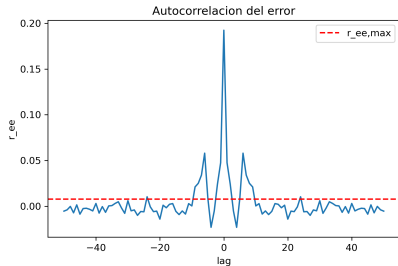
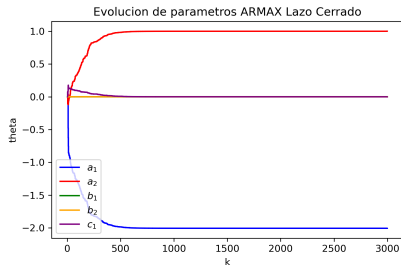
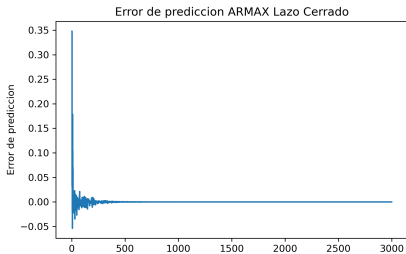
- $a_1 = -2.0063$ (sistema real discreto: $a_1 = -2.0063$)
- $a_2 = 1.0000$ (sistema real discreto: $a_2 = 1.0000$)
- $b_1 = 2.93 \times 10^{-4}$ (sistema real discreto: $b_1 = 2.93 \times 10^{-4}$)
- $b_2 = 2.93 \times 10^{-4}$ (sistema real discreto: $b_2 = 2.93 \times 10^{-4}$)
- $c_1 \approx 0$ (coeficiente de ruido)

Comparación de Polos

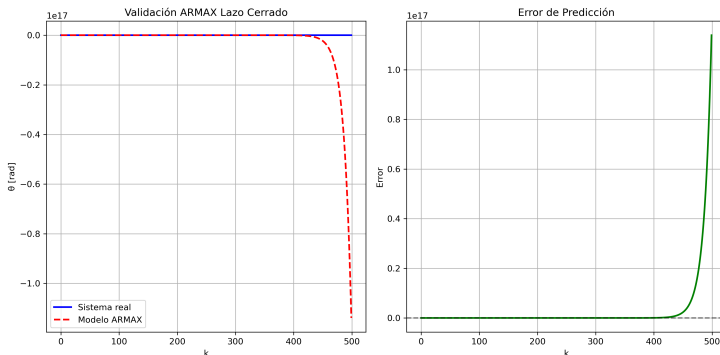
Polos del sistema identificado vs. sistema real discreto:

- Polos identificados: $z = 1.083, 0.924$
- Polos reales (sistema abierto): $z = -2.006, 1.000$
- Polos identificados dentro del círculo unitario ($|z| < 1$)

Evolución de Parámetros ARMAX Lazo Cerrado



Validación del Modelo Identificado



- Comparación temporal: sistema real vs. modelo identificado
- Error de predicción: $RMSE = 1.70 \times 10^{33}$
- MSE validación: 2.90×10^{66}

Conclusión: Control + Identificación en Lazo Cerrado

Resultados del Enfoque Híbrido

- Control PID: estabilización del péndulo inestable
- Identificación ARMAX: parámetros identificados en sistema controlado
- Sistema resultante: estable con dinámica modificada

Características del Enfoque

- Control previo requerido para sistemas inestables
- Identificación posterior en lazo cerrado
- Parámetros representan dinámica global controlada
- Alternativa a identificación directa de sistemas abiertos